

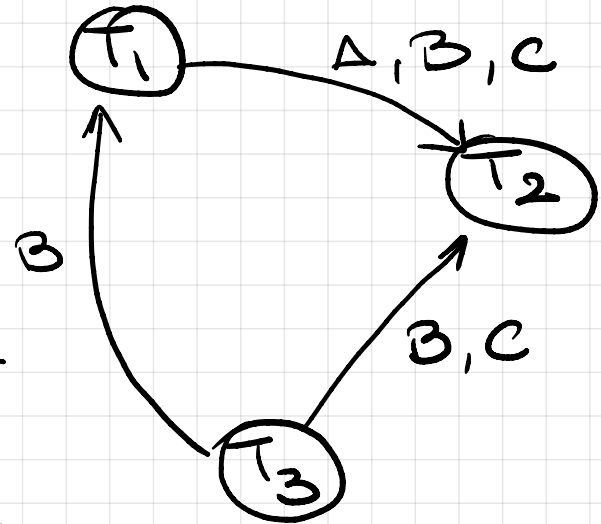
3.5. Dadas las transacciones  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  con el siguiente entrelazado  $H_1$ :

$H_1 : wl_3(B); rl_3(B); rl_1(A); rl_3(C); u_3(B); rl_1(B); u_1(B); wl_2(B) : u_3(C); rl_2(C);$   
 $u_3(A); u_1(A); wl_2(A); u_2(B); u_2(A); rl_1(C); rl_3(D); u_3(D); u_1(C); wl_2(C); u_2(C)$

- Indicar a qué historia serial es equivalente  $H_1$ . Justificar la respuesta.
- Responder: ¿Existe algún schedule legal no serializable que se pueda construir con  $T_1$ ,  $T_2$  y  $T_3$ ? Justificar la respuesta. En caso afirmativo, mostrar un ejemplo y justificar.
- Responder: ¿Es posible identificar en  $H_1$  un caso en el que pueda producirse un *dirty read*? Justificar la respuesta. En caso afirmativo, mostrar un ejemplo y justificar

**Nota:** Dibujar el entrelazado en forma tabular para poder visualizar mejor la historia.

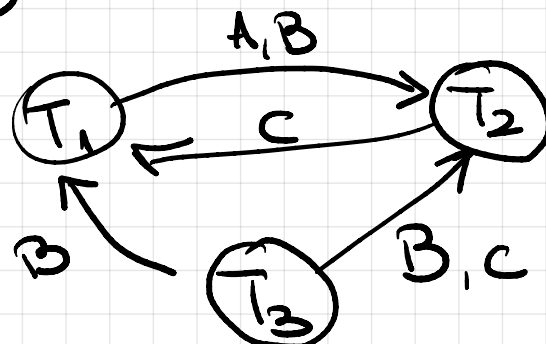
| $T_1$                 | $T_2$                             | $T_3$                          |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                       |                                   | $wl_3(B)$                      |
|                       |                                   | $rl_3(B)$                      |
| $rl_1(A)$             |                                   |                                |
|                       |                                   | $rl_3(C)$                      |
|                       |                                   | $u_3(B)$                       |
| $rl_1(B)$<br>$u_1(B)$ |                                   |                                |
|                       | $wl_2(B)$                         |                                |
|                       |                                   | $u_3(C)$                       |
|                       | $rl_2(C)$                         |                                |
|                       |                                   | <del><math>u_3(A)</math></del> |
| $u_1(A)$              |                                   |                                |
|                       | $wl_2(A)$<br>$u_2(B)$<br>$u_2(A)$ |                                |
| $rl_1(C)$             |                                   |                                |
|                       |                                   | $rl_3(D)$<br>$u_3(D)$          |
| $u_1(C)$              |                                   |                                |
|                       | $wl_2(C)$<br>$u_2(C)$             |                                |



$T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2$

b)  $\Delta i$

| $T_1$                   | $T_2$                                 | $T_3$                   |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                         |                                       | $wl_3(B)$<br>$rl_3(B)$  |
| $rl_1(A)$               |                                       |                         |
|                         |                                       | $rl_3(C)$<br>$\mu_3(B)$ |
| $rl_1(B)$<br>$\mu_1(B)$ |                                       |                         |
|                         | $wl_2(B)$                             |                         |
|                         |                                       | $\mu_3(C)$              |
|                         | $rl_2(C)$                             |                         |
| $\mu_1(A)$              |                                       |                         |
|                         | $wl_2(A)$<br>$\mu_2(B)$<br>$\mu_2(A)$ |                         |
|                         |                                       | $rl_3(D)$<br>$\mu_3(D)$ |
|                         | $wl_2(C)$<br>$\mu_2(C)$               |                         |
| $rl_1(C)$<br>$\mu_1(C)$ |                                       |                         |



is legal  
 Rep no  
 serializable

c) Si, puede suceder, aunque tengamos locks de read/write, si no se produce un commit, aún así puede producirse un dirty read, en  $H_1$ ,  $T_3$  hace  $W_3(B)$  y sin que haya hecho commit,  $T_1$  hace  $r_1(B)$ , lo cual puede ser un dirty read.